方案说明书

东盟跨境中小商户智能风控预警平台

数据要素 × 广西口岸 × 一国一策 × 政企双端闭环

一句话定位	面向广西—东盟中小边贸企业，融合可追溯公共数据、国别差异规则与可解释风控模型，提供交易前合规核查、风险预警和处置反馈服务。

核心案例

广西东兴淘一二三进出口贸易有限公司拟开展越南电子产品贸易。系统识别申报单价偏离同品类市场均价 1.8 个标准差，生成 45% 的“低值高报”黄色关注提示，并转化为合同、发票、装箱单、报关单、价格依据和原产地材料核验清单。模型结论标注为演示输出，需人工核验。

一、问题与需求

- 广西中小边贸企业面对东盟多国准入、关税、原产地和许可规则，信息分散且语言体系不一致。
- 通用企业查询产品重国内工商和历史风险，难以回答“本次跨境交易有什么风险、依据是什么、下一步怎么核验”。
- 监管侧需要把公共数据转化为区域风险筛查线索，同时保留人工处置和反馈边界。

二、解决方案

环节	系统能力	主案例输出
识别	企业主档、多语别名、口岸与行业关联	锁定东兴口岸企业及越南交易场景
评估	企业评分、国别规则、时序风险特征	识别价格偏离 1.8 个标准差
预警	欺诈类型、概率、等级、窗口、模型特征	45% 低值高报黄色关注
核验	目标国合规体检、政策入口、材料清单	核验五类单证与价格/原产地依据
反馈	确认、排除、整改等处置记录	形成可复核闭环，不直接替代执法认定

三、三项核心创新

1. 广西—东盟专属数据链路

把广西口岸、东盟贸易统计、国别政策入口和企业演示数据统一建模，突出东兴、凭祥等沿边场景。

2. 一国一策的可解释风控

针对越南等目标国配置差异化关注项，输出风险概率、触发特征、证据来源和可执行建议。

3. 企业服务与监管治理闭环

企业端完成交易前体检，监管端筛查风险并记录处置结果，形成“数据—模型—预警—核验—反馈”链路。

四、数据使用与可信边界

数据层级	代表来源	用途	可信措施
官方公开数据	ASEANstats、UN Comtrade、ASEAN Trade Repository、广西政府公开页面	宏观指标、贸易统计、政策入口、口岸场景	保留原始 URL、采集时间、统计口径、SHA-256
项目演示样例	企业主档、报关、结算、预警与关联记录	验证产品与模型闭环	DEMO 标注，不宣称真实监管或授信结论
模型输出	评分卡、国别修正、时序特征	风险排序与核验提示	展示特征、权重、版本和人工复核边界

五、模型与技术实现

• 后端：Spring Boot 3.3.5、MyBatis、MySQL；Web：Vue 2、Element UI、ECharts；移动端：微信小程序原生框架。

• 评分模型拆分基础信息、经营合规、口岸通关、贸易活跃和行业修正；国别层按目标国家调整关注权重。

• 欺诈预警保留价格偏离、品类、历史趋势、货值波动、合作国变化和结算异常等可解释特征。

• 公共数据通过来源清单、采集时间、口径与摘要哈希建立证据链；企业业务接口可替换为正式授权数据源。

六、应用价值

• 企业价值：把复杂国别规则转成交易前核验清单，降低中小企业专业风控门槛。

• 治理价值：把公共数据转成风险筛查线索和处置闭环，释放公共数据治理价值。

• 区域价值：突出广西口岸与面向东盟合作场景，形成可扩展到东盟十国的数据与规则框架。

• 推广价值：PC 管理端 + 微信小程序双端部署，数据源、国家规则和模块可按需扩展。

七、当前成果与边界

当前已完成后端、Web、小程序、数据库、公开数据证据链、模型说明、测试报告和演示视频。项目处于高校赛事原型验证阶段，验证的是可运行、可解释、可追溯的技术与应用闭环；正式上线仍需接入授权业务数据、完成样本回测和安全合规评估。